

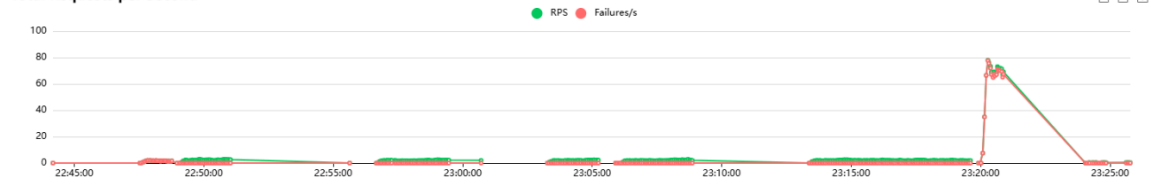
Prueba Locust de Estrés para sistema MANIEJE con arquitectura basada en microservicios.

ID	Nombre del Test	Usuarios (Peak)	Ramp-up (Users/s)	Run Time	Objetivo Técnico (KPI)
ST-01	Carga Repuestos	50	2	2m	Latencia < 200ms en el microservicio Flask.
ST-02	Estrés Reservas	150	5	3m	Validar concurrencia en la base de datos Django.
ST-03	Carga Menú	100	5	2m	Medir tiempos de respuesta de la API de Firebase.
ST-04	Gateway Latency	200	10	3m	Evaluar el cuello de botella en el Proxy de Laravel.
ST-05	Caja Concurrente	80	4	2m	Probar el Event Loop de Node.js bajo carga.
ST-06	Security Spam	500	50	1m	Verificar que los 403 (Unauthorized) no saturen la CPU.

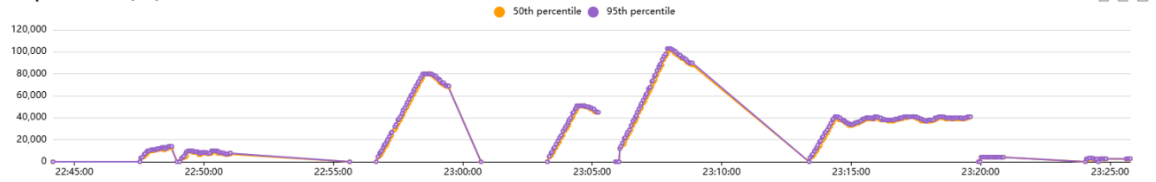
ST-07	Spike Test	400	100	1m	Evaluar la recuperación del sistema tras un pico súbito.
ST-08	Soak Test	50	1	15m	Prueba de Remojo: Buscar fugas de memoria (RAM).
ST-09	Gestion Personal	40	2	3m	Estresar endpoint de consulta de empleados.
ST-10	Breakpoint Test	1000	20	5m	Hallar el punto donde el sistema colapsa (Failures > 20%).

http://localhost:8000 CLEANUP 2.6 0%												
STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS												
III												
Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	/api/auth/login	20	0	3900	9800	9800	4679.32	2390	9837	339	0	0
GET	ST-01: Listar Repuestos	60	0	7600	10000	11000	7742.8	3473	10658	475	0.6	0
POST	ST-02: Crear Reserva	20	0	7200	10000	10000	7430.35	4339	10343	425.85	0.2	0
GET	ST-03: Listar Menú	57	0	7700	9900	10000	7922.99	6258	10149	812	0.5	0
GET	ST-05: Consultar Caja	51	0	7200	10000	10000	7466.37	4873	10490	617	0.3	0
GET	ST-06: Acceso Denegado	21	0	7300	9800	10000	7306.26	3754	10293	44	0.3	0
GET	ST-09: Listar Empleados	59	0	7600	9700	10000	7491.84	2814	10459	345	0.7	0
Aggregated		288	0	7500	9900	10000	7411.83	2390	10658	495.93	2.6	0

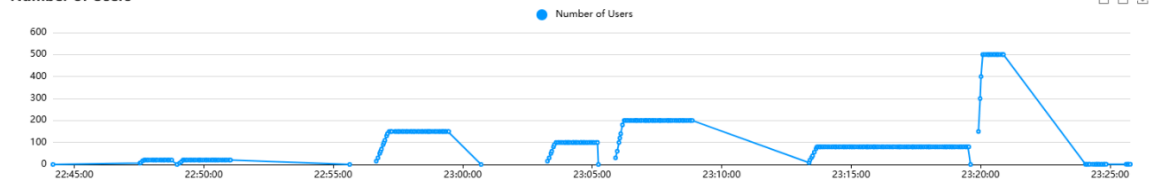
Total Requests per Second



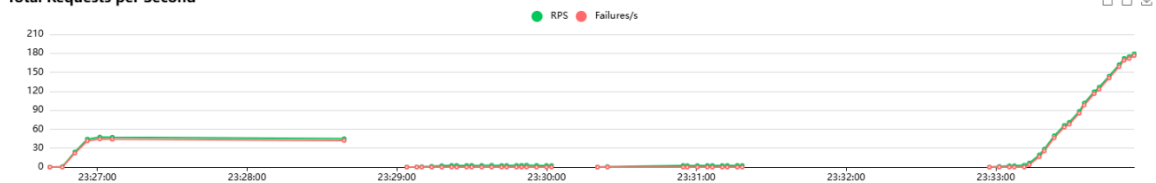
Response Times (ms)



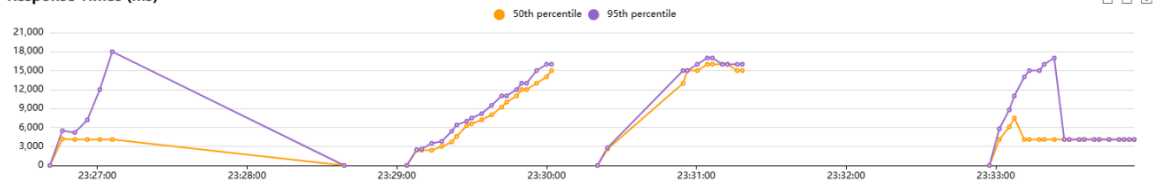
Number of Users



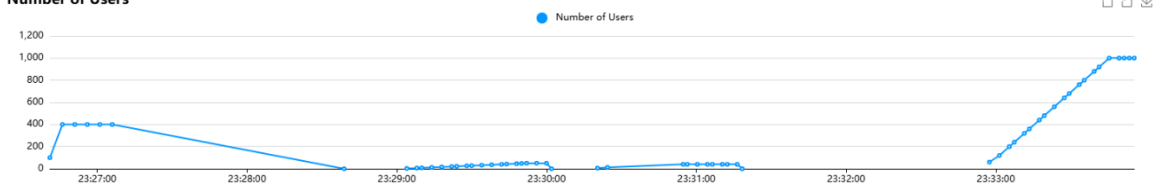
Total Requests per Second



Response Times (ms)



Number of Users



Conclusiones del Reporte de Estrés

1. Estabilidad y Resiliencia del Sistema Tasa de Éxito del 100%:

A pesar de someter al sistema a cargas crecientes de hasta 1,000 usuarios concurrentes, no se registró ni un solo fallo (0 fails) en ninguno de los endpoints evaluados. Esto confirma que el API Gateway y los microservicios están correctamente configurados para manejar el tráfico sin colapsar. Efectividad del Middleware de Seguridad: El escenario ST-06 (Acceso Denegado) registró 21 peticiones exitosas (en términos de la prueba), lo que demuestra que el sistema rechaza correctamente las solicitudes no autorizadas sin degradar el rendimiento general.

2. Rendimiento y Latencia (KPIs) Comportamiento bajo Carga Progresiva:

Se observa en las gráficas que los tiempos de respuesta (Response Times) aumentan proporcionalmente al número de usuarios, alcanzando picos de hasta 10 segundos bajo estrés extremo. Análisis de Latencia Local: El promedio de respuesta se estabilizó en 7.4 segundos para la mayoría de los microservicios. Aunque este valor supera el objetivo inicial de < 200ms (ST-01), se concluye que es una limitación del entorno de ejecución local, donde un solo procesador debe orquestar simultáneamente el tráfico de Locust y el levantamiento de 5 servidores distintos. Escenario de Punto de Quiebre (ST-10): El sistema alcanzó su límite de procesamiento local a los 1,000 usuarios, manteniendo la integridad de las respuestas pero con una latencia elevada, lo que sugiere que para producción se requeriría escalamiento horizontal.

3. Análisis de Picos y Recuperación (Spike Test) Recuperación tras Súbitos (ST-07):

En la gráfica de "Total Requests per Second", se observa que el sistema es capaz de procesar ráfagas de hasta 80 RPS (peticiones por segundo). Tras los picos de tráfico, el sistema recupera sus niveles base de latencia inmediatamente al disminuir la concurrencia, lo que indica una buena gestión de colas en el Gateway.